第四章习题答案

补充 1：设磁矢量位的参考点为无穷远处，计算一段长为 2 m 的直线电流 I 在其中垂线上距线电流 1 m 的磁矢量位值。

解：选圆柱坐标，在 z' 处取元电流段 $I\mathrm{d}\vec{l}=I\mathrm{d}z'\vec{e}_z$，元电流段产生的元磁矢量位为

$$d\vec{A}=\frac{\mu_0 Idz'}{4\pi R}\vec{e}_z$$

整个线电流产生的磁矢量位：

$$\vec{A}=\frac{\mu_0}{4\pi}\int_{-l/2}^{l/2}\frac{Idz'}{R}\vec{e}_z+C$$

其中 $R=\sqrt{\rho^2+z'^2}$，电流有限分布，参考点选在无穷远处，所以积分常数 C 为零。

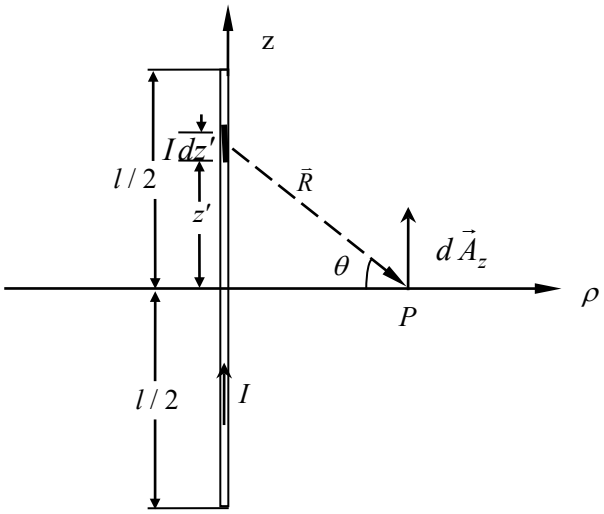


图 4-4

$$\vec{A}=\frac{\mu_0}{4\pi}\int_{-l/2}^{l/2}\frac{Idz'}{\sqrt{\rho^2+z'^2}}\vec{e}_z=\frac{\mu_0 I}{2\pi}\boldsymbol{ln}\frac{l/2+\sqrt{\rho^2+(l/2)^2}}{-l/2+\sqrt{\rho^2+(l/2)^2}}\vec{e}_z$$

将 l=2 ，$\rho=1$ 带入上式，得

$$\vec{A}=\frac{\mu_0 I}{2\pi}\boldsymbol{ln}\frac{\sqrt{2}+1}{\sqrt{2}-1}\vec{e}_z$$

4-1 未布置

4-2 xoy 平面上有一正 n 边形导线回路。回路的 中心在原点，n 边形顶点到原点的距离为 R，导线中电流为 I。

(1) 求此载流回路在原点产生的磁感应强度；

(2) 证明当 n 趋近于无穷大时，所得磁感应强度与半径为 R 的圆形载流导线回路产生的磁感应强度相同；

(3) 计算n 等于3 时原点的磁感应强度。

解：

(1) 正 n 边形导线回路的一条边和原点相距 $R\cos\frac{\pi}{n}$，长度为 $2R\sin(\frac{\pi}{n})$

一条边产生的磁感应强度为：$B=\frac{\mu_0 I}{4\pi\rho}(\sin\varphi_1+\sin\varphi_2)\vec{e}_\phi=\frac{\mu_0 I}{2\pi R}\tan\frac{\pi}{n}\vec{e}_\phi$

n 条边在原点产生的磁感应强度大小相等、方向相同，因此此载流回路在原点产生的磁感应强度为

$$B=\frac{n\mu_0 I}{2\pi R}\tan\frac{\pi}{n}\vec{e}_\phi$$

(2) $n\to\infty$时，正 n 边形载流回路看成圆形载流回路，此时磁感应强度为

$$B(n\to\infty)=\lim_{n\to\infty}\frac{n\mu_0 I}{2\pi R}\tan\frac{\pi}{n}\vec{e}_\phi=\frac{\mu_0 I}{2R}\vec{e}_\phi$$

(3) $n=3$时，$B_3=\frac{3\mu_0 I}{2R}\tan\frac{\pi}{3}\vec{e}_\phi=\frac{3\sqrt{3}\mu_0 I}{2\pi R}\vec{e}_\phi$

4-3 在自由空间中，下列矢量函数哪些可能是磁 感应强度？哪些不是？回答并说明理由。

(1) $A r\boldsymbol{e}_r$（球坐标系）；(2) A（$x\boldsymbol{e}_y+y\boldsymbol{e}_x$）；(3) A（$x\boldsymbol{e}_x-y\boldsymbol{e}_y$）；(4) $Ar\boldsymbol{e}_\phi$（球坐标系）；(5) $A\rho\boldsymbol{e}_\phi$（圆柱坐标系）。

解：由恒定磁场的基本方程，磁感应强度一定要满足$\nabla\bullet\vec{B}=0$，因此，此方程可以作为判断一个矢量是否为磁感应强度$\vec{B}$的条件。

求一个矢量场的散度是标量，

直接坐标系：$\nabla\cdot\vec{F}=\frac{\partial F_x}{\partial x}+\frac{\partial F_y}{\partial y}+\frac{\partial F_z}{\partial z}$

圆柱坐标系：$\nabla\cdot\vec{F}=\frac{1}{\rho}\frac{\partial}{\partial\rho}(\rho F_\rho)+\frac{1}{\rho}\frac{\partial F_\phi}{\partial\phi}+\frac{\partial F_z}{\partial z}$

球坐标系：$\nabla\cdot\vec{F}=\frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}(r^2F_r)+\frac{1}{r\sin\theta}\frac{\partial F_\theta\sin\theta}{\partial\theta}+\frac{1}{r\sin\theta}\frac{\partial F_\phi}{\partial\phi}$

（1）$\nabla\cdot\vec{B}=3A\neq0$，不是

（2）$\nabla\cdot\vec{B}=\frac{\partial(Ay)}{\partial x}+\frac{\partial(Ax)}{\partial y}=0$，可能是

（3）$\nabla\cdot\vec{B}=\frac{\partial(Ax)}{\partial x}-\frac{\partial(Ay)}{\partial y}=0$，可能是

（4）$\nabla\cdot\vec{B}=\frac{1}{r\sin\theta}\frac{\partial(Ar)}{\partial\phi}=0$，可能是

（5）$\nabla\cdot\vec{B}=\frac{1}{\rho}\frac{\partial(A\rho)}{\partial\phi}=0$，可能是

4-4 相距为 d 的平行无限大平面电流，两个平面分别在 $z=-\frac{d}{2}$ 和 $z=\frac{d}{2}$ 且平行与 xO y 平面。相应的面电流密度分别为 $k\vec{e}_x$ 和 $k\vec{e}_y$,求由两个无限大平面分割出来的三个空间区域的磁感应强度。

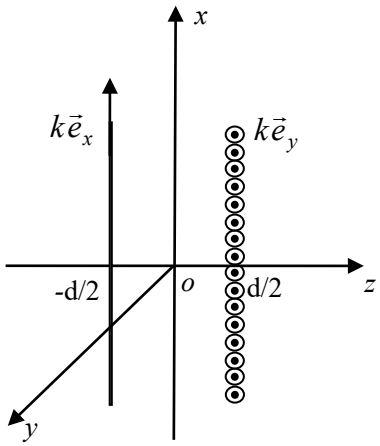
解：由例题 4-3 结果，分别求出面电流 $k\vec{e}_x$ 和 $k\vec{e}_y$ 产生的磁场，然后应用叠加原理，

$k\vec{e}_x$ 产生的磁场为：

$$\vec{B}_1=\begin{cases}\dfrac{\mu_0 K}{2}(-\vec{e}_y), & z>-\dfrac{d}{2}\\ \dfrac{\mu_0 K}{2}(\vec{e}_y), & z<-\dfrac{d}{2}\end{cases}$$

$k\vec{e}_y$ 产生的磁场为

$$\vec{B}_2=\begin{cases}\dfrac{\mu_0 K}{2}(-\vec{e}_x), & z<\dfrac{d}{2}\\ \dfrac{\mu_0 K}{2}(\vec{e}_x), & z>\dfrac{d}{2}\end{cases}$$



由叠加原理知：

$$\vec{B}=\begin{cases}\dfrac{\mu_0 K}{2}(\vec{e}_y-\vec{e}_x), & z<-\dfrac{d}{2}\\ -\dfrac{\mu_0 K}{2}(\vec{e}_y+\vec{e}_x), & -\dfrac{d}{2}<z<\dfrac{d}{2}\\ \dfrac{\mu_0 K}{2}(-\vec{e}_y+\vec{e}_x), & z>\dfrac{d}{2}\end{cases}$$

4-5 求厚度为 d，中心在原点，沿 yoz 平面平行放置，体电流密度为 J0ez 的无穷大导电 板产生的磁感应强度。

解：

媒质结构和场源分布以 yoz 平面为对称，使得磁感应强度分布也以 yoz 平面为对称，

且有 $x>0$，$\vec{B}=B\vec{e_y}$，$x<0$，$\vec{B}=B(-\vec{e_y})$

取矩形回路如图，求该回路的环量：

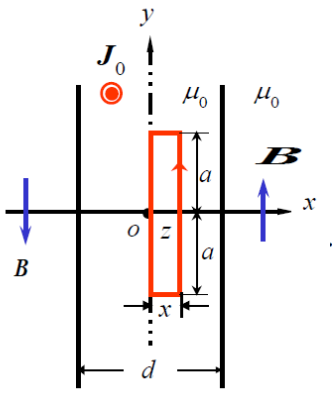
当 $|x|\le d/2$，由安培环路定律，，$\oint\vec{B}\cdot d\vec{l}=\mu_0 I$

故有 $\int_{-a}^{a}\vec{B}e_y\cdot dye_y=2a\vec{B}=\mu_0\vec{J_0}2a|x|$，　$\vec{B}=\mu_0\vec{J_0}|x|$

当$|x|>d/2$，由安培环路定律，$\oint \vec{B}\cdot d\vec{l}=\mu_0 I$

有$\vec{B}\cdot 2a=\mu_0 \vec{J}_0 ad$，$\vec{B}=\dfrac{\mu_0 \vec{J}_0 d}{2}$

$$\vec{B}=\begin{cases}-\dfrac{\mu_0 \vec{J}_0 d}{2}\vec{e}_y, x<-\dfrac{d}{2}\\ \mu_0 \vec{J}_0|x|\vec{e}_y, -\dfrac{d}{2}<x<\dfrac{d}{2}\\ \dfrac{\mu_0 \vec{J}_0 d}{2}\vec{e}_y, x>\dfrac{d}{2}\end{cases}$$

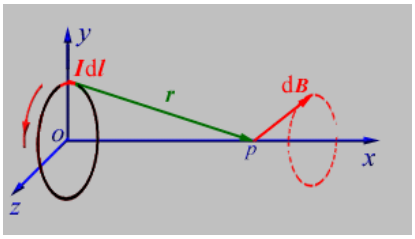


4-6 半径为 R 的小球壳表面上有沿□方向流动的均匀面电流，其密度为 K。试利用例 4-2 的结果，导出轴线上磁感应强度 B 的积分式。

解：取回路中心为坐标原点，建立球坐标系。在任一点 z 处距圆环$z-R\cos\theta$

由例 4-2 可知，真空中半径为a，电流为I 的圆形载流回路轴线上的磁感应强度是

$$\vec{B}=\frac{\mu_0 I a^2}{2(z^2+a^2)^{3/2}}\vec{e}_z$$



在本题中，在环面上取一元电流段，$I=KdS=K\cdot Rd\theta$

$$d\vec{B}=\frac{\mu_0 KRd\theta(R\sin\theta)^2}{2((z-R\cos\theta)^2+(R\sin\theta)^2)^{3/2}}\vec{e}_z$$

积分后可得：$\vec{B}=\int_0^{\pi}\dfrac{\mu_0 KR(R\sin\theta)^2}{2((z-R\cos\theta)^2+(R\sin\theta)^2)^{3/2}}d\theta$

4-7 未布置，参见教材例 4.8

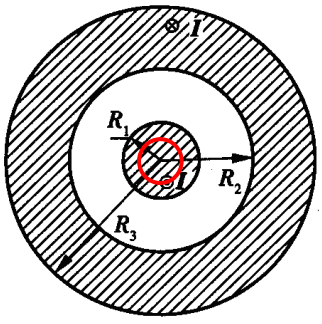
4-8 如题图 4-8 所示，同轴电缆通以电流 I，求各处的磁感应强度。

解：选圆柱坐标，应用安培环路定律：

$$\oint_l \vec{B}\cdot d\vec{l}=\mu_0 I_{\text{in}}$$

当$0<\rho<R_1$时：

内导体上的电流密度：



题图 4-8

$$\vec{J}=\frac{I}{\pi R_1^2}\vec{e}_z$$

$$\oint_l \vec{B}\cdot d\vec{l}=\int_0^{2\pi} B\vec{e}_\phi\cdot\rho d\alpha\vec{e}_\phi=B2\pi\rho=\mu_0\frac{\pi\rho^2}{\pi R_1{}^2}I$$

$$\therefore B=\frac{\mu_0 I\rho}{2\pi R_1^2},\quad \vec{B}=\frac{\mu_0 I\rho}{2\pi R_1^2}\vec{e}_\phi$$

当 $R_1<\rho<R_2$ 时

$$\oint_l \vec{B}\cdot d\vec{l}=B\,2\pi\rho=\mu_0 I$$

$$\therefore B=\frac{\mu_0 I}{2\pi\rho},\quad \vec{B}=\frac{\mu_0 I}{2\pi\rho}\vec{e}_\phi$$

当 $R_2<\rho<R_3$ 时

外导体上的电流密度：

$$\vec{J}=\frac{I}{\pi\left(R_3^2-R_2^2\right)}\vec{e}_z$$

$$\oint_l \vec{B}\cdot d\vec{l}=B2\pi\rho=\mu_0\left(1-\frac{\rho^2-R_2{}^2}{R_3{}^2-R_2{}^2}\right)I$$

$$\therefore B=\frac{\mu_0 I(R_3^2-\rho^2)}{2\pi(R_3^2-R_2^2)\rho},\quad \vec{B}=\frac{\mu_0 I(R_3^2-\rho^2)}{2\pi(R_3^2-R_2^2)\rho}\vec{e}_\phi$$

当 $R_3<\rho$ 时

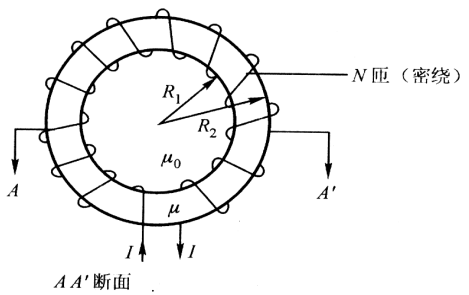
$$\because\quad \oint_l \vec{B}\cdot d\vec{l}=0\qquad\qquad \therefore\quad \vec{B}=0$$

4-9 未布置

4-10 有内半径为 R_1，外半径为 R_2，厚度为 h，磁导率为 μ（$\mu>>\mu_0$）的圆环形铁芯，其上均匀绕有 N 匝线圈，线圈中电流为 I，如题 4-10 所示。求铁芯中的磁感应强度和铁芯截面上的磁通以及线圈的磁链。

解：由于磁场为轴对称场，建立圆柱坐标系 $\vec{B}=B(\rho)\cdot\vec{e}_\phi$

用安培环路定理可得：



$$\oint_1 \vec{H}\cdot \mathrm{d}\vec{l} = NI \qquad \Rightarrow \qquad H\cdot 2\pi\rho = NI$$

$$\vec{H} = \frac{NI}{2\pi\rho}\vec{\mathrm{e}}_\phi \qquad \therefore \quad \vec{B} = \frac{\mu NI}{2\pi\rho}\vec{e}_\phi$$

$$\mathrm{d}\Phi_\mathrm{m} = \vec{B}\cdot d\vec{s} = \frac{\mu NI}{2\pi\rho}\vec{e}_\phi \cdot h\mathrm{d}\rho\vec{e}_\phi = \frac{\mu NIh}{2\pi\rho}\mathrm{d}\rho$$

$$\Phi_m = \int_{\mathrm{R}_1}^{\mathrm{R}_2}\frac{\mu NIh}{2\pi\rho}\mathrm{d}\rho = \frac{\mu NIh}{2\pi}\ln\frac{R_2}{R_1}$$

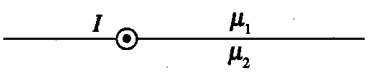
由于每匝交链的磁通都相等

$$\Psi_m = N\Phi_\mathrm{m} = \frac{\mu N^2 Ih}{2\pi}\ln\frac{R_2}{R_1} \quad , \qquad \mathrm{L} = \frac{\Psi}{I} = \frac{\mu N^2 h}{2\pi}\ln\frac{R_2}{R_1}$$

$$W_\mathrm{m} = \frac{1}{2}\mathrm{L}I^2 = \frac{\mu N^2 I^2 h}{4\pi}\ln\frac{R_2}{R_1}$$

4-11 在无限大磁媒质分界面上，有一无限长直线电流 I，如题图 4-11 所示。求两种媒质中的磁感应强度和磁场强度。

解：由分界面衔接条件 $\vec{e}_n\cdot(\vec{B}_1-\vec{B}_2)=0$ $\vec{B}_1=\vec{B}_2$



题图 4-11

选用圆柱坐标，利用安培环路定理有：

$$\oint_1 \vec{H}\cdot \mathrm{d}\vec{l} = \int_{l_1}\frac{\vec{B}_1}{\mu_1}\cdot d\vec{l} + \int_{l_2}\frac{\vec{B}_2}{\mu_2}\cdot d\vec{l} = \left(\frac{B_1}{\mu_1}+\frac{B_2}{\mu_2}\right) = I$$

$$\therefore \qquad \vec{B}_1 = \vec{B}_2 = \frac{\mu_1\mu_2 I}{\pi\rho(\mu_1+\mu_2)}\vec{e}_\phi$$

$$\vec{H}_1 = \frac{\vec{B}_1}{\mu_1} = \frac{\mu_2 I}{\pi\rho(\mu_1+\mu_2)}\vec{e}_\phi \quad , \qquad \vec{H}_2 = \frac{\vec{B}_2}{\mu_2} = \frac{\mu_1 I}{\pi\rho(\mu_1+\mu_2)}\vec{e}_\phi$$

4-12 在沿 z 轴放置的长直导线电流产生的磁场中，求点（0，1，0）与点（0，－1，0） 之间的矢量磁位差和标量磁位差（积分路径不得环绕电流）。

解：选择 xoy 平面上以原点为圆心，半径为 1 的圆为闭合路径

根据安培环路定理有，$\oint \vec{H}\cdot d\vec{l} = I$，所以 $\vec{H} = \frac{I}{2\pi}$，

矢量磁位与源的关系为：$\vec{A} = \frac{\mu_0 I}{4\pi}\int_l \frac{Idl}{R} + C$

无线长直导线的矢量磁位为，$\vec{A} = \frac{\mu_0 I}{2\pi} In\frac{\rho_0}{\rho}\vec{e_z} + C$

点 A（0，1，0）处有，$\overrightarrow{A_1}=\frac{\mu_0 I}{2\pi}In\frac{\rho_0}{1}\overrightarrow{e_z}$

点 B（0，－1，0）处有，$\overrightarrow{A_2}=\frac{\mu_0 I}{2\pi}In\frac{\rho_0}{1}\overrightarrow{e_z}$

因此，$\Delta\overrightarrow{A}=0$，矢量磁位差 0

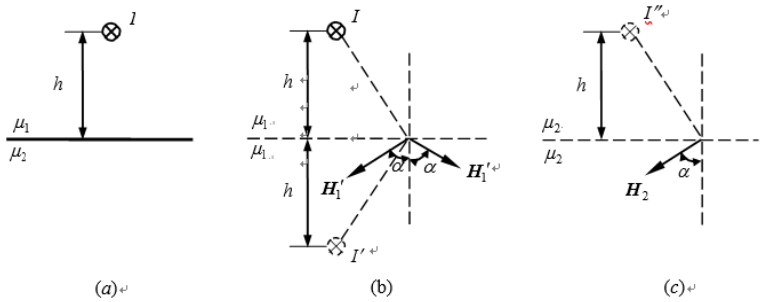
标量磁位的定义为：$\varphi_m(p)=\int_p^{ref}\overrightarrow{H}\cdot d\vec{l}$，选择无穷远处为标量磁位的参考点，

$\varphi_{mA}=\int_1^{\infty}\overrightarrow{H}\cdot d\vec{l}$，$\varphi_{mB}=\int_{-1}^{\infty}\overrightarrow{H}\cdot d\vec{l}$

所以 A、B 两点间的标量磁位差为$U_{mAB}=\varphi_{mA}-\varphi_{mB}=\int_A^B\overrightarrow{H}\cdot d\vec{l}=\frac{I}{2\pi}\cdot\frac{1}{2}\cdot 2\pi=\pm\frac{I}{2}$

4-13 在磁导率$\mu=7\mu_0$的半无限大导磁媒质中，距媒质分界面 2cm 处有一载流为 10A 的长直细导线，试求媒质分界面另一侧（空气）中距分界面1cm 处*P* 点的感应强度***B***。

解：



(a)　(b)　(c)

由镜像法，镜像电流，

$$\begin{cases} I^{'}=\dfrac{\mu_0-7\mu_0}{\mu_0+7\mu_0}I=-\dfrac{3}{4}I\text{=-7.5}A,h^{'}=2cm \\ I^{''}=\dfrac{2\times 7\mu_0}{\mu_0+7\mu_0}I=\dfrac{7}{4}I=17.5A,h^{''}=2cm \end{cases}$$

由安培环路定理可得，$\vec{B}=\frac{\mu_0 I^{''}}{2\pi\rho}$，则求空气中距分界面 1cm 处 P 点的感应强度 ，

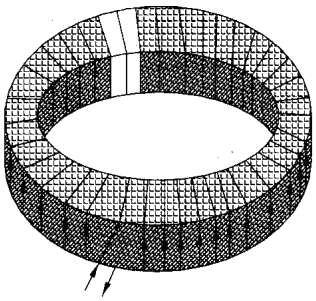
为 $\vec{B}=\dfrac{\mu_0 I'}{2\pi(1+2)\times10^{-2}}=1.167\times10^{-4}(T)$

4-14 未布置

4-15 未布置

4-16、如题图 4-14 所示，有内半径为R_1，外半径为R_2，厚度为 h，磁导率为μ（$\mu>>\mu_0$）的圆环形铁芯，其上均匀绕有 N 匝线圈，求线圈的自感。若将铁芯割掉一小段，形成空气隙，空气隙对应的圆心角为$\Delta\alpha$，求线圈的自感。

解：铁心被切去一小段后，形成空气隙，由安培环路定理得：



题图 4-14

$$\oint_1 \vec{H}\cdot \mathrm{d}\vec{l}=NI \qquad \Rightarrow \qquad \int_{l_1}\vec{H}_1\cdot d\vec{l}+\int_{l_2}\vec{H}_2\cdot d\vec{l}=NI$$

$$\vec{e}_n\cdot(\vec{B}_1-\vec{B}_2)=0 \qquad \vec{B}_1=\vec{B}_2=\vec{B}$$

$$\int_{l_1}\frac{\vec{B}_1}{\mu_0}\cdot d\vec{l}+\int_{l_2}\frac{\vec{B}_2}{\mu}\cdot d\vec{l}=B\left[\frac{1}{\mu_0}\Delta\alpha\rho+\frac{1}{\mu}(2\pi-\Delta\alpha)\rho\right]=NI$$

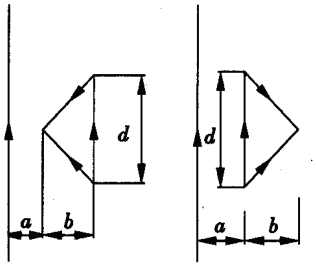
$$\therefore \qquad \vec{B}=\frac{\mu\mu_0 NI}{\left[\mu\Delta\alpha+\mu_0(2\pi-\Delta\alpha)\right]\rho}\vec{e}_\phi$$

$$\Psi_m=N\Phi_m=N\int_{R_1}^{R_2}\frac{\mu\mu_0 NI}{\left[\mu\Delta\alpha+\mu_0(2\pi-\Delta\alpha)\right]}h\,\mathrm{d}\rho=\frac{\mu\mu_0 h N^2 I}{\mu\Delta\alpha+\mu_0(2\pi-\Delta\alpha)}\boldsymbol{ln}\frac{R_2}{R_1}$$

$$\mathrm{L}=\frac{\Psi_m}{I}=\frac{N^2\mu\mu_0 h}{\mu\Delta\alpha+\mu_0(2\pi-\Delta\alpha)}\boldsymbol{ln}\frac{R_2}{R_1}=\frac{N^2\mu\mu_0 h}{2\pi\mu_0+(\mu-\mu_0)\Delta\alpha}\boldsymbol{ln}\frac{R_2}{R_1}$$

$$W_{\mathrm{m}}=\frac{1}{2}\mathrm{L}I_2$$

4-17 解：选圆柱坐标，电流与 z 轴重合，图 4-15（a）、（b）所示无限长直导线中电流 I 在距导线ρ处的磁感应强度为



$$\vec{B}=\frac{\mu_0 I}{2\pi\rho}\vec{e}_\phi$$

直线 m n 的方程为：（两点式）

$$z=\frac{d}{2b}(\rho-a)$$

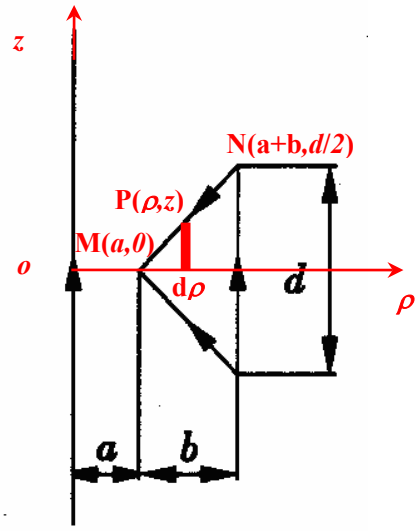
$$d\vec{s}=z\,d\rho\,\vec{e}_\phi=\frac{d}{2b}(\rho-a)d\rho\vec{e}_\phi$$

该磁场在（a）中的三角形线框产生的磁通和磁链为：

$$\Psi_m=\Phi_m=\int_s\vec{B}\cdot d\vec{s}=\int_a^{a+b}\frac{\mu_0 I}{2\pi\rho}2\frac{d}{2b}(\rho-a)d\rho$$

$$=\int_a^{a+b}\frac{\mu_0 I}{2\pi\rho}\frac{d}{b}(\rho-a)d\rho$$

$$=\frac{\mu_0 Id}{2\pi b}(b-a\ln\frac{a+b}{a})$$



$$M=\frac{\Psi_m}{I}=\frac{\mu_0 d}{2\pi b}(b-a\ln\frac{a+b}{a})$$

同理，磁场在（b）中的三角形线框产生的磁通和磁链为：

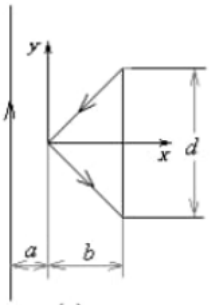
$$\Psi_m=\Phi_m=\int_S\vec{B}\cdot d\vec{s}=\int_a^{a+b}\frac{\mu_0 I}{2\pi\rho}\cdot\frac{(a+b-\rho)d}{b}d\rho=\frac{\mu_0 Id}{2\pi b}\left[(a+b)\cdot\ln\frac{a+b}{a}-b\right]$$

$$M=\frac{\Psi_m}{I}=\frac{\mu_0 d}{2\pi b}\left[(a+b)\cdot\ln\frac{a+b}{a}-b\right]$$

解 2：

（a）建立如图所示的坐标系，$y=\frac{d}{2b}x$

长直导线中的电流 I 在三角形线圈中产生的磁感应强度为 $\vec{B}=\frac{\mu_0 I}{2\pi(a+x)}$



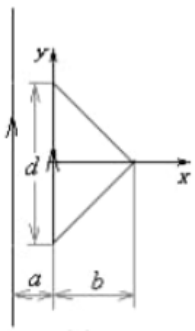
该磁场在（a）中的三角形线框产生的磁通和磁链为：

$$\Psi=\Phi=\int_s\vec{B}\cdot d\vec{s}=\int_0^b\frac{\mu_0 I}{2\pi(a+x)}2\cdot\frac{1}{2}\frac{d}{b}\cdot x\,dx=\frac{\mu_0 Id}{2\pi b}(b-a\ln\frac{a+b}{a})$$

则互感为

$$M=\frac{\Psi}{I}=\frac{\mu_0 d}{2\pi b}(b-a\ln\frac{a+b}{a})$$

（b）建立如图所示的坐标系，$y=-\frac{d}{2b}(x-b)$



长直导线中的电流 I 在三角形线圈中产生的磁感应强度为 $\vec{B}=\frac{\mu_0 I}{2\pi(a+x)}$

该磁场在（a）中的三角形线框产生的磁通和磁链为：

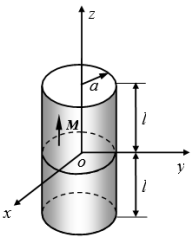
$$\Psi=\Phi=\int_S \vec{B}\cdot d\vec{s}=\int_0^b \frac{\mu_0 I}{2\pi(a+x)}\cdot(-\frac{d(x-b)}{2b})dx=\frac{\mu_0 Id}{2\pi b}\left[(a+b)\cdot\ln\frac{a+b}{a}-b\right]$$

则互感为

$$M=\frac{\Psi}{I}=\frac{\mu_0 d}{2\pi b}\left[(a+b)\cdot\ln\frac{a+b}{a}-b\right]$$

4-20 如题 4-20 图所示，半径为 a，长度为 2l 的永磁材料圆柱，被永久磁化到磁化强度

$\boldsymbol{M}=M_0\boldsymbol{e}_z$。求轴线上任一点的磁感应强度$\boldsymbol{B}$ 和磁场强度$\boldsymbol{H}$。

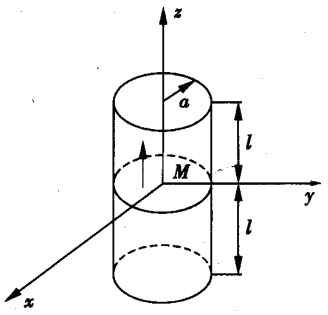


题 4-20 图

解：由于是均匀磁化， M_0 为常数。在圆柱内部磁化电流面密度为：

$$\vec{J}_m=\nabla\times\vec{M}=\nabla\times M\vec{e}_z=0$$

磁化体密度为： $\vec{K}_m=\vec{M}\times\vec{e}_n$



其中 $\vec{e}_n$ 为表面的法向方向。在圆柱的两个端面，其外法向方向分别为 $\pm\vec{e}_z$，代入上式可知端面上 $\vec{K}_m=0$，不存在磁化电流线密度。在圆柱的侧面 $\vec{e}_n=\vec{e}_\rho$，故侧面上的磁化电流线密度为：

$$\vec{K}_m=M_0\vec{e}_z\times\vec{e}_\rho=M_0\vec{e}_\phi$$

由此可见，要求永久磁化圆柱沿轴线的磁场，就是求**磁化电流线密度** $\vec{K}_m=M_0\vec{e}_\phi$ 在空间沿轴各处的磁感应强度。圆柱上的磁化电流可以视为若干个小圆环电流，每个小圆环电流为

$$dI_m=K_m dz'=M_0 dz'$$

式中 dz' 是小圆环的宽度，每个小圆环在轴线上某点均产生磁感应强度。利用圆环电流在其中心轴线一点的磁感应强度的表达式（由例 4-2 可知，真空中半径为 a，电流为 I 的圆形载流回路轴线上的磁感应强度是 $\vec{B}=\frac{\mu_0 Ia^2}{2(z^2+a^2)^{3/2}}\vec{e}_z$），可利用 dI_m 在轴线上产生沿

轴线方向的磁感应强度为

$$dB=\frac{\mu_0 dI_m a^2}{2[a^2+(z-z')^2]^{3/2}}=\frac{\mu_0 a^2 M_0 dz'}{2[a^2+(z-z')^2]^{3/2}}$$

$$B=\int_{-l}^{l}\frac{\mu_0 a^2 M_0 dz'}{2[a^2+(z-z')^2]^{3/2}}=\frac{\mu_0 M_0}{2}\{\frac{l-z}{[a^2+(z-l)^2]^{1/2}}+\frac{l+z}{[a^2+(z-l)^2]^{1/2}}\}$$

磁感应强度的方向沿 $\vec{e}_z$ 的方向

$$\vec{B}=\frac{\mu_0 M_0}{2}\{\frac{l-z}{[a^2+(z-l)^2]^{1/2}}+\frac{l+z}{[a^2+(z-l)^2]^{1/2}}\}\vec{e}_z$$

$$\vec{H}=\frac{\vec{B}}{\mu_0}-\vec{M}$$

当 $-l\le z\le l$ 时

$$\vec{H}=\frac{M_0}{2}\{\frac{l-z}{[a^2+(z-l)^2]^{1/2}}+\frac{l+z}{[a^2+(z-l)^2]^{1/2}}\}\vec{e}_z-M_0\vec{e}_z$$

当 $z>l$ 或 $z<-l$ 时，$M=0$

$$\vec{H}=\frac{M_0}{2}\{\frac{l-z}{[a^2+(z-l)^2]^{1/2}}+\frac{l+z}{[a^2+(z-l)^2]^{1/2}}\}\vec{e}_z$$

4-21 有两个相邻的线圈，设各线圈的磁链的参考方向与线圈自身电流的参考方向成右 手螺旋关系，问：如何选取两线圈电流参考方向，才能使互感磁链相互抵消？如何选取两 线圈电流参考方向，才能使互感磁链相互加强。

解：

选择I_1和I_2的参考方向，使I_1产生的磁通与I_2成右手螺旋关系，使I_2产生的磁通与I_1成右手螺旋关系，则互感系数为正值，互感磁链相互加强；

选择I_1和I_2的参考方向，使I_1产生的磁通与I_2成左手螺旋关系，使I_2产生的磁通与I_1成左手螺旋关系，则互感系数为负值，互感磁链相互抵消。

4-22 真空中线圈 1 的自感为 L1，线圈 2 的自感为 L2，它们之间的互感为 M，证明 $|M|\le\sqrt{L_1L_2}$

解 1：（1）假设两线圈串联，设线圈 1 中通入电流 I，则产生自感磁链Ψ_{11}，和线圈 2 产生互感磁链Ψ_{21}；线圈 2 中也由电流 I 通过，产生自感磁链Ψ_{22}，和线圈 1 产生互感磁链Ψ_{12}；

因为线圈不可能完全耦合

在线圈 1，$\Psi_{11}=L_1 I$，$\Psi_{21}=MI$，$\Psi_{11} \geq \Psi_{21}$

在线圈 2，$\Psi_{22}=L_2 I$，$\Psi_{12}=MI$，$\Psi_{22} \geq \Psi_{12}$

因此，$\frac{\Psi_{21}\Psi_{12}}{\Psi_{11}\Psi_{22}} \leq 1$，则 $\frac{MI \cdot MI}{L_1 I \cdot L_2 I} \leq 1$，$\frac{M^2}{L_1 L_2} \leq 1$，$|M| \leq \sqrt{L_1 L_2}$

解 2：假设两个线圈串联

由于 $|M|=\frac{\Psi_{12}}{I_2}=\frac{\Psi_{21}}{I_1}$，

因此 $M^2=\frac{\Psi_{12}}{I_2} \cdot \frac{\Psi_{21}}{I_1}=\frac{\Psi_{12}\Psi_{21}}{I_2 I_1} \leq \frac{\Psi_{11}\Psi_{22}}{I_2 I_1}=\frac{L_1 I_1 \cdot L_2 I_2}{I_2 I_1}=L_1 L_2$

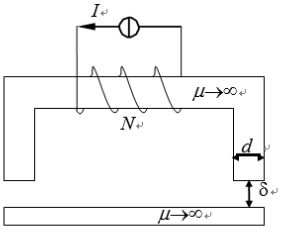
4-23 对于题 4-23 图所示厚度为 D（垂直纸面方向）的电磁铁，求：

(1) 磁感应强度、磁通和磁场能量；

(2) 线圈的自感；

(3) 可动部件所受的力。

（提示：忽略边缘效应，气隙磁场可视为均匀场）



题 4-23 图

解：

（1）磁场只沿法向分量，分界面上 $\vec{e_n} \cdot (\vec{B_1}-\vec{B_2})=0$

因此，$\vec{B_1}=\vec{B_2}$，$\vec{B_1}$是气隙中的磁感应强度，$\vec{B_2}$是磁铁中的

磁感应强度

气隙中的磁路长度是 2δ，

根据安培环路定理，$\frac{\vec{B_1}}{\mu 0} \cdot 2\delta + \frac{\vec{B_2}}{\mu}(l-2\delta)=NI$

由于磁铁的磁导率远大于空气中的磁导率，（磁通总是走磁阻小的路径，即磁导率大的）

$\mu \to \infty$，因此 $\frac{\vec{B_1}}{\mu_0} \cdot 2\delta = NI$，解得 $\vec{B_1}=\vec{B_2}=\frac{\mu_0 NI}{2\delta}$，顺时针方向

磁通为 $\Phi=\vec{B_1} \cdot \vec{S}=\frac{\mu_0 NI}{2\delta} \cdot Dd$

磁场能量为$W_m=\frac{1}{2}\Psi I=\frac{1}{2}N\Phi I=\frac{\mu_0 N^2 I^2 Dd}{4\delta}$

（2）线圈的自感为$L=\frac{\Psi}{I}=\frac{\mu_0 N^2 Dd}{2\delta}$

（3）磁场力为$f=\left.\frac{\partial W_m}{\partial g}\right|_{I\text{为常数}}=\frac{\partial W_m}{\partial \delta}=-\frac{\mu_0 N^2 I^2 Dd}{4\delta^2}$

$f<0$，说明磁场力的方向是逆时针向上的，作用是受力方向会使δ收缩。

补充解：由对称性分析知,$\bar{\mathrm{A}}$仅为圆柱坐标系中ρ的函数，且只有ϕ分量

当$\rho \le$ a时　　$\nabla\times\nabla\times\vec{A}_1=0$

$$\nabla\times\bar{A}_{1\phi}(\rho)=\begin{vmatrix} 1/\rho\boldsymbol{e}_\rho & \boldsymbol{e}_\phi & 1/\rho\boldsymbol{e}_z \\ \frac{\partial}{\partial\rho} & 0 & 0 \\ 0 & \rho A_\phi & 0 \end{vmatrix}=\frac{1}{\rho}\frac{\partial}{\partial\rho}\left(\rho A_{1\phi}\right)\boldsymbol{e}_z$$

$$\nabla\times\nabla\times\vec{A}_{1\phi}(\rho)=\begin{vmatrix} 1/\rho\boldsymbol{e}_\rho & \boldsymbol{e}_\phi & 1/\rho\boldsymbol{e}_z \\ \frac{\partial}{\partial\rho} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{\partial}{\partial\rho}\left(\rho A_{1\phi}\right) \end{vmatrix}=-\frac{\partial}{\partial\rho}\left[\frac{1}{\rho}\frac{\partial}{\partial\rho}\left(\rho A_{1\phi}\right)\right]\boldsymbol{e}_\phi=0$$

解得　　$\mathrm{A}_{1\phi}=C_1\rho+\frac{\mathrm{C}_2}{\rho}$

同理　$\rho >$ a时，　　$\nabla\times\nabla\times\vec{A}_2=0$

解得　　$\mathrm{A}_{2\phi}=C_3\rho+\frac{\mathrm{C}_4}{\rho}$

当$\rho\to 0$时，$\vec{A}_1$为有限值；$\rho\to\infty$时，$\vec{A}_2$为有限值，所以

$$C_2=0,\qquad C_3=0$$

由边界条件 $\mathrm{A}_1|_{\rho=\mathrm{a}}=\mathrm{A}_2|_{\rho=\mathrm{a}} \Rightarrow C_1 a=\frac{C_4}{a}$ (1)

$$\frac{1}{\mu_1}\frac{\partial A_1}{\partial \rho}|_{\rho=\mathrm{a}}-\frac{1}{\mu_2}\frac{\partial A_1}{\partial \rho}|_{\rho=\mathrm{a}}=K$$ 即：

$$\frac{\partial A_1}{\partial \rho}|_{\rho=\mathrm{a}}-\frac{\partial A_2}{\partial \rho}|_{\rho=\mathrm{a}}=\mu_0 \mathrm{K} \Rightarrow C_1+\frac{C_4}{a^2}=\mu_0 K \quad (2)$$

联立求解（1）（2）得 $\mathrm{C}_1=\frac{\mu_0 \mathrm{K}}{2}$ ， $\mathrm{C}_4=\frac{\mu_0 \mathrm{Ka}^2}{2}$

$$\vec{\mathrm{A}}=\begin{cases}\frac{1}{2}\mu_0 \mathrm{K}\rho\vec{\mathrm{e}}_\phi & (0<\rho\le \mathrm{a}) \\ \frac{\mu_0 \mathrm{Ka}^2}{2\rho}\vec{\mathrm{e}}_\phi & (\rho>\mathrm{a})\end{cases}$$

$$\vec{\mathrm{B}}=\nabla\times\vec{\mathrm{A}}=\begin{cases}\mu_0 \mathrm{K}\rho\vec{\mathrm{e}} & (0<\rho\le \mathrm{a}) \\ 0 & (\rho>\mathrm{a})\end{cases}$$